LAPORAN PRAKTIKJUM INFORMATION SYSTEM
MODUL 7
GROUP DECISION SUPPORT SYSTEM (GDSS)

Oleh :

Moh. Azka Fariqi (240605110257)

Kelas: C

Dosen Pengampu :

ASHRI SHABRINA AFRAH, M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

1. Tujuan Penelitian

Praktikum ini bertujuan untuk:

1.1 Memahami konsep Group Decision Support System (GDSS) dalam menggabungkan penilaian beberapa pengambil keputusan.

1.2 Menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk menghitung skor preferensi setiap alternatif berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan.

1.3 Membandingkan hasil penilaian Ketua Jurusan, Kepala Bidang Akademik, dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan terhadap alternatif Cantika, Angga, dan Rania.

1.4 Menggabungkan skor preferensi dan peringkat dari ketiga penilai menggunakan perhitungan Borda sesuai modul praktikum.

1.5 Menentukan alternatif terbaik berdasarkan nilai akhir GDSS dengan bantuan Microsoft Excel.

2. Dasar Teori

Group Decision Support System (GDSS)

Group Decision Support System (GDSS) merupakan sistem berbasis perangkat lunak yang membantu sekelompok pengambil keputusan dalam menentukan keputusan bersama. Berdasarkan modul praktikum, proses GDSS terdiri dari pengambilan keputusan individual dan pengambilan keputusan kelompok. Pada tahap individual, setiap penilai memberikan skor terhadap alternatif berdasarkan kriteria yang ditentukan. Hasil masing-masing penilai kemudian digabungkan sebagai dasar keputusan kelompok.

Simple Additive Weighting (SAW)

Metode Simple Additive Weighting (SAW) menentukan skor preferensi melalui penjumlahan nilai kriteria yang telah dinormalisasi dan dikalikan dengan bobotnya. Normalisasi dilakukan agar nilai setiap alternatif dapat dibandingkan. Untuk atribut benefit, nilai suatu alternatif dibagi dengan nilai maksimum pada kriteria yang sama, sedangkan untuk atribut cost, nilai minimum dibagi dengan nilai alternatif tersebut. Alternatif dengan skor preferensi terbesar memperoleh peringkat tertinggi.

Pada praktikum ini, seluruh kriteria merupakan atribut benefit, yaitu Prestasi Akademik, Keaktifan Organisasi, Prestasi Lain, dan Kedisiplinan. Ketiga penilai menggunakan bobot yang sama, yaitu 20, 27, 28, dan 25, tetapi dapat memberikan nilai

yang berbeda pada setiap alternatif. Oleh karena itu, hasil peringkat individual dapat berbeda antarpengambil keputusan.

Penggabungan Penilaian dengan Borda

Borda digunakan untuk menggabungkan hasil pemeringkatan beberapa penilai. Pada perhitungan dalam modul ini, peringkat pertama, kedua, dan ketiga diberi bobot masing-masing 3, 2, dan 1. Skor preferensi setiap alternatif dari setiap penilai dikalikan dengan bobot sesuai peringkatnya, kemudian seluruh hasil perkalian dijumlahkan menjadi poin Borda. Nilai Borda diperoleh dengan membagi poin suatu alternatif dengan total poin seluruh alternatif. Alternatif dengan nilai Borda terbesar menjadi pilihan akhir kelompok.

3. Latihan Praktikum

3.1 Membuat Tabel Kriteria dan Bobot

1. Tabel Kriteria dan Bobot Kriteria

Kriteria	Deskripsi	Bobot (w)
C1	Prestasi Akademik	20
C2	Keaktifan Organisasi	27
C3	Prestasi Lain	28
C4	Kedisiplinan	25

Penjelasan:

Pada tahap ini dibuat tabel kriteria dan bobot pada sel B3:D7. Kriteria yang digunakan adalah Prestasi Akademik (C1), Keaktifan Organisasi (C2), Prestasi Lain (C3), dan Kedisiplinan (C4), dengan bobot masing-masing 20, 27, 28, dan 25. Seluruh kriteria merupakan atribut benefit. Data dimasukkan secara langsung dan digunakan oleh ketiga penilai, sehingga belum memerlukan rumus Excel.

3.2 Membuat Tabel Matriks Keputusan (Ketua Jurusan)

2. Matriks Keputusan Penilaian dari Ketua Jurusan

	C1	C2	C3	C4
Cantika	4	4	3	5
Angga	4	5	3	4
Rania	4	4	4	5

Penjelasan:

Pada tahap ini dibuat matriks keputusan penilaian Ketua Jurusan pada sel F3:J6. Matriks memuat tiga alternatif, yaitu Cantika, Angga, dan Rania, dengan empat kriteria C1 sampai C4. Nilai dimasukkan langsung sesuai penilaian pada modul dan menjadi dasar perhitungan normalisasi.

3.3 Menghitung Matriks Ternormalisasi (Ketua Jurusan)

3. Matriks Keputusan Ternormalisasi

	C1	C2	C3	C4
Cantika	1	0.8	0.75	1
Angga	1	1	0.75	0.8
Rania	1	0.8	1	1

Penjelasan:

Pada Microsoft Excel, normalisasi penilaian Ketua Jurusan pada sel G11 menggunakan rumus:

=G4/MAX(G$4:G$6)

Rumus tersebut membagi nilai C1 Cantika dengan nilai maksimum C1 dari ketiga alternatif. Tanda $ mengunci baris 4 sampai 6 agar rentang pembanding tetap sama ketika rumus disalin ke bawah. Rumus diterapkan hingga G13 dan disesuaikan untuk kolom H, I, dan J karena seluruh kriteria merupakan benefit.

Rumus matematika dalam LaTeX:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max\limits_{1 \le k \le m} x_{kj}}$$

Keterangan: r_{ij} adalah nilai normalisasi, x_{ij} adalah nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j, dan m adalah jumlah alternatif.

3.4 Menghitung Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot (Ketua Jurusan)

4. Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot

	C1	C2	C3	C4
Cantika	20	21.6	21	25
Angga	20	27	21	20
Rania	20	21.6	28	25

Penjelasan:

Pada Microsoft Excel, nilai ternormalisasi terbobot Ketua Jurusan pada sel G18 dihitung menggunakan rumus:

=G11*D$4

Rumus tersebut mengalikan nilai normalisasi C1 pada G11 dengan bobot C1 pada D4. Tanda $ mengunci baris bobot ketika rumus disalin ke bawah hingga G20. Untuk H18, I18, dan J18, rumus disesuaikan menjadi =H11*D$5, =I11*D$6, dan =J11*D$7, kemudian disalin ke bawah.

Rumus matematika:

$$y_{ij} = w_j r_{ij}$$

Keterangan: y_{ij} adalah nilai ternormalisasi terbobot dan w_j adalah bobot kriteria ke-j. Sebagai contoh, nilai C1 Cantika adalah 1 × 20 = 20.

3.5 Menghitung Skor Preferensi (Ketua Jurusan)

	E	F	G	H	I
22					
23		**5. Skor Preferensi untuk Masing-masing Alternatif**			
24		**Alternatif**	**Skor Preferensi**	**Ranking**	
25		Cantika	87.6	3	
26		Angga	88	2	
27		Rania	94.6	1	
28					

Penjelasan:

Pada Microsoft Excel, skor preferensi Ketua Jurusan untuk Cantika pada sel G25 dihitung menggunakan rumus:

=SUM(G18:J18)

Rumus tersebut menjumlahkan nilai ternormalisasi terbobot C1 sampai C4. Rumus disalin ke G26 dan G27 untuk Angga dan Rania. Peringkat pada H25 dapat dihitung menggunakan =RANK(G25,$G$25:$G$27,0), kemudian disalin ke bawah. Rentang dikunci agar semua alternatif dibandingkan dengan tiga skor yang sama.

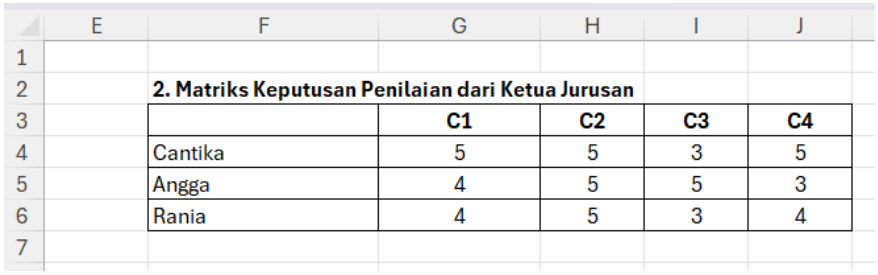
Rumus matematika dalam LaTeX:

$$V_i = \sum_{j=1}^{n} w_j \, r_{ij}$$

Keterangan: V_i adalah skor preferensi alternatif ke-i dan n adalah jumlah kriteria.

Berdasarkan hasil perhitungan, skor Cantika sebesar 87,6, Angga sebesar 88, dan Rania sebesar 94,6. Dengan demikian, Rania menempati peringkat pertama pada penilaian Ketua Jurusan.

3.6 Membuat Tabel Matriks Keputusan (Kepala Bidang Akademik)



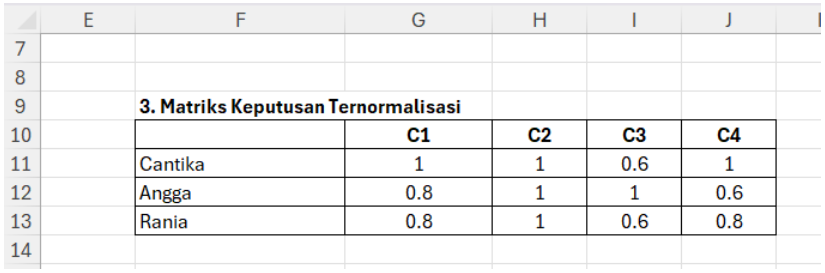
2. Matriks Keputusan Penilaian dari Ketua Jurusan

	C1	C2	C3	C4
Cantika	5	5	3	5
Angga	4	5	5	3
Rania	4	5	3	4

Penjelasan:

Pada tahap ini dibuat matriks keputusan Kepala Bidang Akademik pada sel F3:J6 di sheet tersendiri. Data dimasukkan langsung untuk Cantika, Angga, dan Rania berdasarkan empat kriteria yang sama. Bobot tetap 20, 27, 28, dan 25, sedangkan nilai matriks mengikuti penilaian Kepala Bidang Akademik.

3.7 Menghitung Matriks Ternormalisasi (Kepala Bidang Akademik)



3. Matriks Keputusan Ternormalisasi

	C1	C2	C3	C4
Cantika	1	1	0.6	1
Angga	0.8	1	1	0.6
Rania	0.8	1	0.6	0.8

Penjelasan:

Pada Microsoft Excel, normalisasi penilaian Kepala Bidang Akademik pada sel G11 menggunakan rumus:

=G4/MAX(G$4:G$6)

Rumus tersebut membagi nilai C1 Cantika dengan nilai maksimum C1 dari ketiga alternatif. Tanda $ mengunci baris 4 sampai 6 agar rentang pembanding tetap sama ketika rumus disalin ke bawah. Rumus diterapkan hingga G13 dan disesuaikan untuk kolom H, I, dan J karena seluruh kriteria merupakan benefit.

Perhitungan menggunakan rumus normalisasi benefit yang sama seperti pada penilaian Ketua Jurusan.

3.8 Menghitung Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot (Kepala Bidang Akademik)

	E	F	G	H	I	J
16		**4. Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot**				
17			**C1**	**C2**	**C3**	**C4**
18		Cantika	20	27	16.8	25
19		Angga	16	27	28	15
20		Rania	16	27	16.8	20
21						

Penjelasan:

Pada Microsoft Excel, nilai ternormalisasi terbobot Kepala Bidang Akademik pada sel G18 dihitung menggunakan rumus:

=G11*D$4

Rumus tersebut mengalikan nilai normalisasi C1 pada G11 dengan bobot C1 pada D4. Tanda $ mengunci baris bobot ketika rumus disalin ke bawah hingga G20. Untuk H18, I18, dan J18, rumus disesuaikan menjadi =H11*D$5, =I11*D$6, dan =J11*D$7, kemudian disalin ke bawah.

Perhitungan menggunakan rumus perkalian nilai normalisasi dan bobot yang sama seperti pada penilaian Ketua Jurusan.

3.9 Menghitung Skor Preferensi (Kepala Bidang Akademik)

	E	F	G	H	I
22					
23		**5. Skor Preferensi untuk Masing-masing Alternatif**			
24		**Alternatif**	**Skor Preferensi**	**Ranking**	
25		Cantika	88.8	1	
26		Angga	86	2	
27		Rania	79.8	3	
28					

Penjelasan:

Pada Microsoft Excel, skor preferensi Kepala Bidang Akademik untuk Cantika pada sel G25 dihitung menggunakan rumus:

=SUM(G18:J18)

Rumus tersebut menjumlahkan nilai ternormalisasi terbobot C1 sampai C4. Rumus disalin ke G26 dan G27 untuk Angga dan Rania. Peringkat pada H25 dapat dihitung menggunakan =RANK(G25,$G$25:$G$27,0), kemudian disalin ke bawah. Rentang dikunci agar semua alternatif dibandingkan dengan tiga skor yang sama.

Hasil perhitungan menghasilkan skor Cantika sebesar 88,8, Angga sebesar 86, dan Rania sebesar 79,8. Cantika menempati peringkat pertama, diikuti Angga dan Rania.

3.10 Membuat Tabel Matriks Keputusan (Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan)

2. Matriks Keputusan Penilaian dari Ketua Jurusan

	C1	C2	C3	C4
Cantika	5	4	3	5
Angga	3	5	5	3
Rania	4	5	3	4

Penjelasan:

Pada tahap ini dibuat matriks keputusan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan pada sel F3:J6 di sheet tersendiri. Nilai Cantika, Angga, dan Rania dimasukkan langsung berdasarkan penilaian Pembantu Rektor. Kriteria dan bobot yang digunakan tetap sama dengan dua penilai sebelumnya.

3.11 Menghitung Matriks Ternormalisasi (Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan)

3. Matriks Keputusan Ternormalisasi

	C1	C2	C3	C4
Cantika	1	0.8	0.6	1
Angga	0.6	1	1	0.6
Rania	0.8	1	0.6	0.8

Penjelasan:

Pada Microsoft Excel, normalisasi penilaian Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan pada sel G11 menggunakan rumus:

=G4/MAX(G$4:G$6)

Rumus tersebut membagi nilai C1 Cantika dengan nilai maksimum C1 dari ketiga alternatif. Tanda $ mengunci baris 4 sampai 6 agar rentang pembanding tetap sama ketika rumus disalin ke bawah. Rumus diterapkan hingga G13 dan disesuaikan untuk kolom H, I, dan J karena seluruh kriteria merupakan benefit.

Perhitungan menggunakan rumus normalisasi benefit yang sama seperti pada penilaian Ketua Jurusan.

3.12 Menghitung Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot (Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan)

4. Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot

	C1	C2	C3	C4
Cantika	20	21.6	16.8	25
Angga	12	27	28	15
Rania	16	27	16.8	20

Penjelasan:

Pada Microsoft Excel, nilai ternormalisasi terbobot Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan pada sel G18 dihitung menggunakan rumus:

=G11*D$4

Rumus tersebut mengalikan nilai normalisasi C1 pada G11 dengan bobot C1 pada D4. Tanda $ mengunci baris bobot ketika rumus disalin ke bawah hingga G20. Untuk H18, I18, dan J18, rumus disesuaikan menjadi =H11*D$5, =I11*D$6, dan =J11*D$7, kemudian disalin ke bawah.

Perhitungan menggunakan rumus perkalian nilai normalisasi dan bobot yang sama seperti pada penilaian Ketua Jurusan.

3.13 Menghitung Skor Preferensi (Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan)

5. Skor Preferensi untuk Masing-masing Alternatif

Alternatif	Skor Preferensi	Ranking
Cantika	83.4	1
Angga	82	2
Rania	79.8	3

Penjelasan:

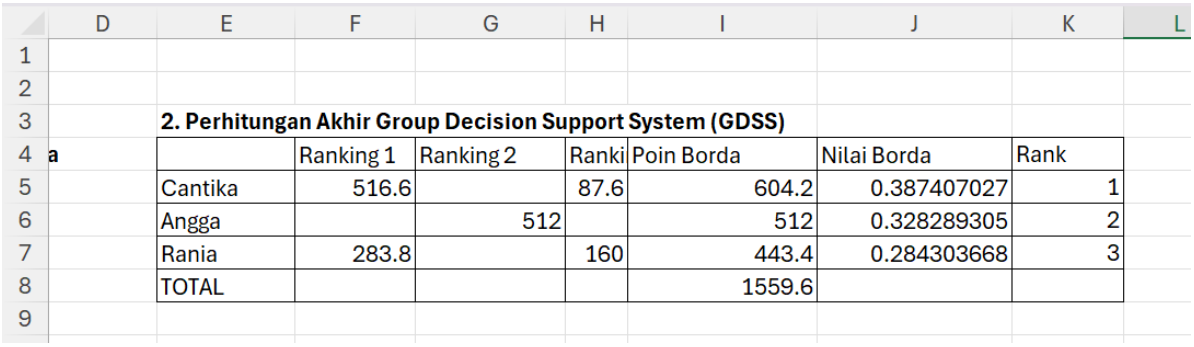
Pada Microsoft Excel, skor preferensi Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk Cantika pada sel G25 dihitung menggunakan rumus:

=SUM(G18:J18)

Rumus tersebut menjumlahkan nilai ternormalisasi terbobot C1 sampai C4. Rumus disalin ke G26 dan G27 untuk Angga dan Rania. Peringkat pada H25 dapat dihitung menggunakan =RANK(G25,$G$25:$G$27,0), kemudian disalin ke bawah. Rentang dikunci agar semua alternatif dibandingkan dengan tiga skor yang sama.

Hasil perhitungan menghasilkan skor Cantika sebesar 83,4, Angga sebesar 82, dan Rania sebesar 79,8. Dengan demikian, Cantika kembali menjadi alternatif dengan peringkat pertama.

3.14 Menghitung Nilai Akhir GDSS



2. Perhitungan Akhir Group Decision Support System (GDSS)

a		Ranking 1	Ranking 2	Ranki	Poin Borda	Nilai Borda	Rank
	Cantika	516.6		87.6	604.2	0.387407027	1
	Angga		512		512	0.328289305	2
	Rania	283.8		160	443.4	0.284303668	3
	TOTAL				1559.6		

Penjelasan:

Pada tahap ini hasil ketiga penilai digabungkan menggunakan perhitungan Borda pada modul. Peringkat 1, 2, dan 3 diberi bobot 3, 2, dan 1. Setiap skor preferensi dikalikan dengan bobot sesuai peringkatnya, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh poin Borda. Pada workbook, tabel akhir tersimpan sebagai angka tetap; rumus berikut dapat digunakan untuk menghasilkan nilai yang sama berdasarkan posisi selnya.

Pada sheet GDSS Penilaian Akhir, sel F5 untuk Cantika yang memperoleh peringkat pertama dari dua penilai dapat dihitung dengan:

=('Penilaian Kepala Bidang Akademi'!G25+'Penilaian dari Pembantu Rektor'!G25)*$C$5

Untuk peringkat ketiga Cantika, rumus pada H5 adalah:

='Penilaian dari Ketua Jurusan'!G25*$C$7

Pada G6, skor Angga dari ketiga penilai dikalikan bobot peringkat kedua:

=('Penilaian dari Ketua Jurusan'!G26+'Penilaian Kepala Bidang Akademi'!G26+ 'Penilaian dari Pembantu Rektor'!G26)*$C$6

Untuk Rania, rumus pada F7 dan H7 masing-masing adalah:

='Penilaian dari Ketua Jurusan'!G27*$C$5

=('Penilaian Kepala Bidang Akademi'!G27+'Penilaian dari Pembantu Rektor'!G27)*$C$7

Poin Borda Cantika pada I5 dijumlahkan menggunakan =SUM(F5:H5), lalu disalin sampai I7. Total poin pada I8 dihitung dengan =SUM(I5:I7). Nilai Borda pada J5 dihitung menggunakan =I5/$I$8 dan disalin hingga J7. Peringkat akhir pada K5 dapat dihitung dengan =RANK(J5,$J$5:$J$7,0), kemudian disalin ke bawah.

Rumus matematika dalam LaTeX sesuai perhitungan pada modul:

$$b_{id} = m - r_{id} + 1$$

$$P_i = \sum_{d=1}^{D} V_i^{(d)} \, b_{id}$$

$$B_i = \frac{P_i}{\sum_{k=1}^{m} P_k}$$

Keterangan: b_{id} adalah bobot Borda alternatif ke-i dari penilai ke-d, r_{id} adalah peringkatnya, m adalah jumlah alternatif, D adalah jumlah penilai, $V_i^{(d)}$ adalah skor preferensi dari penilai ke-d, P_i adalah poin Borda, dan B_i adalah nilai Borda ternormalisasi.

Hasil perhitungan menghasilkan poin Borda Cantika sebesar 604,2, Angga sebesar 512, dan Rania sebesar 443,4, dengan total 1.559,6. Nilai Borda masing-masing adalah 0,387407; 0,328289; dan 0,284304. Dengan demikian, Cantika menjadi alternatif terbaik berdasarkan hasil keputusan kelompok.

4. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, Group Decision Support System (GDSS) dapat digunakan untuk menggabungkan penilaian beberapa pengambil keputusan. Proses penilaian individual dilakukan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW), mulai dari penyusunan matriks keputusan, normalisasi, perhitungan nilai ternormalisasi terbobot, hingga penentuan skor preferensi dan peringkat setiap alternatif.

Hasil penilaian Ketua Jurusan menempatkan Rania pada peringkat pertama dengan skor 94,6. Sementara itu, Kepala Bidang Akademik dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan menempatkan Cantika pada peringkat pertama dengan skor masing-masing 88,8 dan 83,4. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian individual dapat menghasilkan pilihan terbaik yang berbeda meskipun menggunakan kriteria dan bobot yang sama.

Setelah hasil ketiga penilai digabungkan menggunakan perhitungan Borda, diperoleh nilai akhir Cantika sebesar 0,387407, Angga sebesar 0,328289, dan Rania sebesar 0,284304. Dengan demikian, Cantika menjadi alternatif terbaik berdasarkan keputusan kelompok. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai penggabungan hasil penilaian individual menjadi keputusan bersama melalui perhitungan yang dilakukan menggunakan Microsoft Excel.